

第二节 肝 脏 移 植

一、概 述

Patients with end-stage liver disease often reveal significant protein-energy malnutrition, which may deteriorate after listing for transplantation. Since malnutrition affects post-transplant survival, precise assessment must be an integral part of pre- and post-surgical management. While there is wide agreement that aggressive treatment of nutritional deficiencies is required, strong scientific evidence supporting nutritional therapy is sparse. In practice, oral nutritional supplements are preferred over parenteral nutrition, but enteral tube feeding may be necessary to maintain adequate calorie intake. Protein restriction should be avoided and administration of branched-chain amino acids may help yield a sufficient protein supply. Specific problems such as micronutrient deficiency, fluid balance, cholestasis, encephalopathy, and comorbid conditions need attention in order to optimize patient outcome.

目前,肝移植是终末期肝病的有效治疗方法,而且正在得到越来越广泛的关注和应用。世界上第一例肝移植是1963年由Starzl实施的。近年来,随着肝移植的不断深入,肝移植的成功率不断提高,越来越多的研究发现,营养因素在肝移植过程中发挥着重要作用。营养支持对改善患者营养状况,纠正负氮平衡,促进机体从创伤中恢复过来的效果都是肯定的。合理有效的营养支持,能尽快恢复患者的内环境,使之处于稳定状态,减少氮的损失,降低分解代谢,促进正氮平衡。营养支持能减少术后并发症和提高肝移植的疗效,对于促进患者康复也是十分重要的。

二、营养代谢特点

晚期肝病患者由于机体处于慢性消耗状态,同时由于肝功能明显减退,出现氨基酸代谢失衡,血浆中支链氨基酸水平下降,芳香族氨基酸水平明显上升,造成肝合成蛋白质受损,氮大量丢失,患者出现消瘦,内脏蛋白耗损,而表现为负氮平衡和蛋白质-热能营养不良。临床上为了克服机体的排异反应食用大剂量的皮质类固醇,而机体蛋白质分解率与皮质类固醇用量呈正相关,故机体蛋白质分解增多,从而促进了负氮平衡。

由于移植肝受热缺血、冷缺血和灌注保存的影响,肝的代谢功能受到严重损害,致使机体对糖、脂肪及蛋白质代谢发生明显改变:①糖代谢改变表现为肝糖原贮存减少,糖耐量下降,糖异生增强和高胰岛素血症;②蛋白质代谢改变表现为肝合成蛋白质的能力下降,特别是白蛋白的合成能力下降,机体依靠分解骨骼肌中的肌糖原和支链氨基酸功能,血中支链氨基酸下降,芳香族氨基酸增加,支链氨基酸/芳香族氨基酸的比值下降(正常比值为2.5~3.5),因此,机体组织消耗明显;③脂肪代谢改变表现为应激状态下机体动员脂肪,分解大量三酰甘油、游离脂肪酸运至肝内,肝内三酰甘油增加,而脂蛋白合成障碍,导致脂肪运出肝受损,使脂肪积聚肝内而出现脂肪肝浸润。

三、营养治疗原则

肝移植的患者多存在营养不良、肝性脑病、腹水等、术前营养治疗能改善其营养状况,有利于治疗肝性脑病和纠正腹水,提高手术耐受力。术后营养治疗有利于纠正负氮平衡、减少并发症、促进机体康复。

(一) 术前营养治疗

1. 营养供给量 能量应达到 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,蛋白质为 $1.0\sim 1.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,当出现肝性脑病时应将蛋白质减少至 $0.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,然后逐步增加至 $1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,适当提高支链氨基酸的供给量;脂肪应占总能量的 $30\%\sim 35\%$;糖类占总能量的 $50\%\sim 55\%$;水 $1000\sim 1500\text{ml}$;食盐 $2\sim 3\text{g}/\text{d}$;钙 $800\sim 1200\text{mg}/\text{d}$;并适当补充各种维生素及微量元素。

2. 供给途径 经口进食为首选,少食多餐。对不能采用经口进食者也可采用管饲。为减轻肝脏负担,宜选用低脂要素营养制剂。对于胃肠功能有严重障碍、有消化系统出血及严重营养不良的患者可采用静脉营养。

(二) 术后营养治疗

1. 能量需求 按 H-B 公式计算基础能消耗,结合应激乘以适当的校正系数。有腹水的患者,因腹水对体重有影响,应适当降低计算的 BEE 值,以免热量过高加重肝的负担。一般认为,如有中等量腹水的患者,非蛋白热能按 $84\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给较安全。

2. 碳水化合物 肝是糖代谢的重要场所,移植肝糖代谢功能恢复约在术后 6 小时开始,糖类仍是肝移植患者主要的功能物质,占总能量的 $50\%\sim 55\%$ 。糖过多可加重肝的负担和肝损害,并导致黄疸。减少糖供给能减轻肝损害。补充糖一般按 $4\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给为宜。

3. 脂肪需求 未完成恢复功能的移植肝,对脂肪代谢的能力是低的,因此易出现必需脂肪酸和脂溶性维生素的缺乏,故在脂肪补充用量上要谨慎,既要考虑补充必需脂肪酸,还要注意避免加重脂肪代谢紊乱。外源性脂肪的用量应限制在 $1\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 以内,一般按照 $0.4\sim 0.6\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给,避免发生脂质代谢异常。

此外,在实施营养支持时要注意补充适量的维生素、矿物质及微量元素。

(三) 术后长期营养治疗

术后长期营养治疗目的是预防与营养相关的远期并发症,如肥胖、高脂血症、高血压、糖尿病、骨质疏松症等。能量一般为 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,蛋白质为 $1.0\sim 1.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,糖类占总能量的 $55\%\sim 60\%$,脂肪占 30% 。

(四) 营养素对肝的保护作用

在选择营养素时,应避免或减少使用有免疫活化作用的营养成分,如精氨酸、谷氨酰胺和油酸等,以免诱发排异反应及导致肝功能损害。应选用具有免疫抑制作用的必需脂肪酸,如亚油酸等。亚油酸能通过中介体前列腺素来抑制 T 细胞增殖,以达到免疫抑制的作用,从而有利于延长移植器官存活期。

氨基酸对供肝及肝移植影响也是一个值得关注的问题。甘氨酸对肝有保护作用,因为供肝缺氧保存引起胞质金属蛋白酶及天门冬氨酸蛋白酶活性增强,而甘氨酸能直接抑制这两种酶的活性,从而发挥保护肝细胞的作用。丙氨酸作为糖异生的底物,能提高缺氧肝细胞的 ATP 水平,维持供肝的活力;丙氨酸能通过甘氨酸受体途径来保护肝细胞。

S-腺苷蛋氨酸能改善灌注肝的血流动力学,促进细胞膜磷脂甲基化,提高胆固醇与磷脂比,增强膜的流动性,调节膜上酶的活性,增强线粒体功能,并提高肝细胞内谷胱甘肽含量,增强供肝对再灌注的耐受性。N-乙酰半胱氨酸能通过内源性血管扩张剂(内皮细胞释放因子)来改善供肝再灌注后的血流动力学。谷胱甘肽是重要的生理抗氧化剂,能保护各种组织免受活性氧及自由基的损害,谷胱甘肽通过降解成甘氨酸来发挥其对肝的保护作用。

白蛋白对肝移植有积极作用,白蛋白能与肝在保存过程中产生的细胞毒性物质如游离氨基酸、白三烯等结合,对供肝起保护作用。此外,白蛋白能调节胶体渗透压,能减轻肝细胞水肿和减轻肝细胞的损害。

四、治疗方案设计

(一) 营养支持途径选择

肝移植后 1~14 天内,患者不能进食或进食减少,在此期间要选择肠外营养支持。由于移植肝出现的代谢紊乱和治疗上的矛盾,在输注葡萄糖、脂肪乳和氨基酸量及比例方面应特别注意,具体如下:

肝移植术后 1~3 天,移植肝正在“复灌”,机体处于应激分解期,各种促分解激素分泌增加,对葡萄糖和脂肪乳剂的利用和耐量均降低。此时,可输适量的葡萄糖以供给能量,一般在术后 1~5 天输注。由于患者处于应激状态,无疑存在能量供给不足和负氮平衡,机体需消耗自身的脂肪和肌肉组织来补充部分能量。为了减少机体的过度消耗,需适当的输入高支链氨基酸,以促进蛋白质合成和发挥节氮作用。一般可输入适量的 7% Vamin 或¹⁸F 氨基酸。

机体经过应激分解期后,进入合成代谢阶段,各种促分解代谢激素水平降低,胰岛素抵抗现象消失,移植肝由“复灌”期进入功能恢复期,机体对糖和脂肪的耐量增加,利用率提高,可以输入浓度较高的葡萄糖和脂肪乳剂。同时,氨基酸的输入量也需适当增加,但还应注意电解质、微量元素及维生素的补充。一般在术后 8~15 天可加输 20% 脂肪乳剂(LCT/MCT)3ml/(kg·d);第 16~20 天,脂肪乳剂可增加至 6ml/(kg·d)。脂肪乳剂提供的热能以占总热能的 35% 为最佳比例。输入氨基酸量按每日供氮 0.12~0.24g/kg 计算(7% Vamin 含氮 0.94%),最终使氮:热量为 1:80~125。使用 BCAA 有较好的节氮作用,并能减轻肝脂肪变性,促进肝细胞再生。

患者一旦胃肠功能恢复时,即逐步从肠外营养过渡到肠内营养,能经口进食,尽可能经口进食;经口进食不能保证其营养供给时,可采用管饲。肠内营养能更全面、更合理、更经济的进行营养支持。若采用管饲,可根据病情给患者选用合适的营养制剂。

(二) 食物选择

1. 宜用食物 乳类及制品、豆类及制品、鱼肉等富含优质蛋白的食物。新鲜蔬菜、水果等富含维生素和矿物质的食物。饮食要清淡,菜肴加工应采用蒸、煮、炖、煨等方式,使食物易于吸收。主食选择面包、馒头、花卷、包子等发酵面食。术后早期可管饲要素饮食,以减轻移植肝的代谢负担。

2. 忌食食物 忌食动物油脂、油炸食物;不可暴饮暴食,因为一次摄取大量食物,易加重肝负担;少用辛辣刺激性食物,绝对禁酒。

第三节 肾脏移植

一、概述

Chronic kidney disease is a global public health problem of growing proportions. End-Stage Renal Disease (ESRD) is defined as permanent loss of the kidneys' ability to filter wastes from the circulatory system. ESRD can result from a number of medical conditions, the most prevalent being diabetic nephropathy closely followed by vascular nephropathies, glomerulonephritis, polycystic kidney disease and interstitial nephritis; the latter three are less common and data shows that their incidence has not significantly changed over time. Renal transplantation is now widely considered the treatment of choice for patients with ESRD due to improved short- and long-term survival benefits over dialysis treatment. One has to keep in mind that as yet no long-term follow-up data is available for all new immunosuppressants such as mycophenolate mofetil (MMT), tacrolimus (TAC) and sirolimus. In this field of non-nephrotoxic, selective immunosuppressants for transplantation we may expect to see new developments in the coming years.

肾移植在我国器官移植术中占首位。接受肾移植的患者。其营养支持非常重要。这些患者术前可能已经存在一系列营养代谢紊乱,如蛋白质营养不良、贫血、血脂异常及代谢性骨病等;此外,手术带来的创伤、术后伤口的愈合,以及为了防止排异反应而使用糖皮质激素及免疫抑制剂等,表明患者对营养有着特殊的要求。

肾移植术后的排异反应是临床的主要问题。急性排异反应多出现于术后 2~3 周,或在 2 个月内;慢性排异反应多在术后数月或数年后发生。排异反应的临床症状为高血压、蛋白尿、进行性肾功能减退,类似肾病综合征,主要病理改变为坏死性血管炎。慢性排异反应表现为移植肾可能出现复发性肾炎,症状与慢性肾炎相似。肾移植营养支持的目的是供给营养需要,避免加重移植肾的负担,促进移植肾尽快地恢复功能。

二、营养代谢特点

肾移植术前患者一般都处于肾功能衰竭时期,此类患者机体会出现一系列的代谢紊乱过程。

1. 蛋白质代谢 低蛋白饮食常引起蛋白质缺乏,出血及蛋白尿又增加了蛋白质的丢失,出现负氮平衡、低蛋白血症、贫血等;同时必需氨基酸及组氨酸、酪氨酸含量下降,而非必需氨基酸含量升高,造成血浆中氨基酸比例失衡,影响蛋白质的合成并加重氮质血症,使肾功能进一步受损。

2. 糖类代谢 70%左右患者常出现糖耐量降低,胰岛素、胰高糖素、生长激素等水平均升高,糖类代谢紊乱。

3. 脂肪代谢 血中胰高糖素、生长激素等激素水平升高可促使脂肪动员,血浆中非酯化脂肪酸含量升高,并进入肝合成甘油三酯,再以脂蛋白的形式分泌入血,同时,水解血浆中甘油三酯的脂蛋白酯酶活性下降,从而使血中甘油三酯升高,造成高脂血症。

4. 水电解质代谢 可出现水钠潴留、低钠血症、高钾血症、高镁血症、低钾血症、低钙高

磷血症及代谢性酸中毒等水电解质紊乱。

患者进行透析治疗时,营养物质丢失增加,特别是蛋白质、水溶性维生素、钠、钾等矿物质及铁、铜、锌和硒等微量元素。

肾移植后由于免疫抑制剂的长期使用,不同程度地影响着机体代谢,并可造成包括血压升高,血糖、甘油三酯、胆固醇及尿酸、血钠、血钾增高,血钙、血镁降低,或加速蛋白质分解,引起肝功能损害、白细胞减少、水肿等一系列不同程度的危害。所以,对于肾移植的患者,必须重视和了解免疫抑制剂对营养代谢带来的副作用,并采取一定的药物和相应的营养治疗措施,预防和减少免疫抑制剂引起的并发症,以维持正常的生理功能。

排异反应的临床症状为高血压、蛋白尿,可有进行性肾功能减退,类似肾病综合征。主要病理变化是坏死性血管炎。慢性排异反应是肾移植术的重要问题。移植肾可能产生复发性肾炎,呈现原发性肾炎相似的病变,症状与慢性肾炎相类似。为了肾移植术后达到理想效果,在术后患者开始进食时即应注意调整营养内容,适应满足不同阶段病情的需要。

三、营养治疗原则

1. 能量 肾移植术后患者热能供给要适当,要有利于患者伤口愈合及机体的康复。热量过高使机体耗氧量增加,二氧化碳产生增多,从而加重心、肺负担,甚至会出现呼吸衰竭。过多热能摄入还会使体内脂肪合成增加而沉积于体内,并引起脂肪肝和肝功能损害。一般认为,初期热能供给一般维持在 $6276\text{kJ}(1500\text{kcal})$,若患者肾移植术后恢复良好,病情稳定,于一周后可逐渐将热能提高至 $167.9\sim 209.5\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})(2500\text{kcal}/\text{d})$ 。

2. 蛋白质 蛋白质供给要考虑两方面的问题:①纠正术前已存在的蛋白质营养不良和负氮平衡,以促进手术伤口的愈合;②要适应移植肾功能恢复情况。

肾移植初期蛋白质按照 $0.8\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给,密切观察患者血中尿素氮及肌酐水平,根据这些肾功能指标变化,随时调整蛋白质的供给量。蛋白质供给量应随肾功能恢复逐渐增加,直至较高蛋白质供给水平 [$1.5\sim 2.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$],如蛋白质从每日 40g ,逐渐增加至 50g ,再增加至 60g 。移植肾已恢复功能时,每日蛋白质供给最高量可达 80g 。所供给蛋白质应为高生物价优质蛋白质。一般认为,每日供给高生物价蛋白质 $0.75\text{g}/\text{kg}$ 可使肾移植患者达到正氮平衡,其血浆蛋白水平也能恢复正常。若肾移植后还需行血液透析,蛋白质按 $1.0\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 提供,待患者血中尿素氮下降至 17.85mmol/L 以下,血肌酐下降至 $442\mu\text{mol/L}$ 以下,再按 $1.5\sim 2.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给。若出现排异反应,蛋白质供给量要作相应调整。

3. 碳水化合物 肾移植患者由于需克服排异反应而使用大剂量的糖皮质激素,从而使糖耐量下降,血糖升高,甚至会出现继发性糖尿病,因此,对糖的供给要适当加以限制。国内一般主张糖类占总热能的 $50\%\sim 60\%$,这与糖尿病患者糖占总热能的百分比相一致。国外一般主张糖占总热能的 $35\%\sim 45\%$ 。

4. 脂肪 为了防止肾移植患者排异反应的发生,术后需使用大剂量的糖皮质激素及环孢素 A(CsA),这些药物可促使患者出现高脂血症,特别是血中胆固醇增高,故易并发心血管疾病。因此,供给脂肪时要限制胆固醇含量在 $300\text{mg}/\text{d}$ 以下,减少饱和脂肪酸的摄入。此外,由于 n-3 多不饱和脂肪酸(主要存在于深海鱼油中)能减轻环孢素 A 对移植肾血流动力学的影响,降低急性和慢性排异反应的发生,提高肾移植的成活率,可以应用于肾移植患者。

5. 矿物质与维生素 肾移植术后 5~6 天内需严格限制钾的摄入,一般每天供给 40mmol(约 1.56g/d),这与每天供给 40g 蛋白质的供给量相适应。钾的供给量可按病情适量增加,但不超过 50mmol/d(约 1.95g/d)。若患者出现多尿就可以不必限制钾,但给钾量大于 60mmol/d(约 2.34g/d),应注意监测血钾,要根据血钾水平及时调整补钾量。

肾移植初期,因尿少应完全限制钠,当尿量逐渐增多时,每日可供给 45mmol(1.755g)。恢复期,若不合并高血压,每天可供给 80mmol(3.12g)。

肾移植患者术前,因长时间肾功能衰竭,体内钙磷代谢紊乱而引起骨钙丢失,出现骨质疏松,加上术后使用大量糖皮质激素使钙的吸收下降,排出增加,故肾移植患者每日应供给钙 800~1200mg。

此外,维生素 A、B、C、E 可促进手术伤口的愈合,应注意补充。

6. 液体量 肾移植患者术后应注意液体的出入平衡,既要补充足量的水分,又要避免加重心脏负担,以防止出现心力衰竭。术后少尿时,每日液体限制在 600ml。当尿量增至 600~900ml 时,表明移植肾已恢复产生尿的功能,可逐渐增加液体供给量,以维持体内液体平衡。

四、治疗方案设计

(一) 术前饮食治疗

术前一般以经口进食为主,少食多餐。对于胃肠功能不全、营养状况极差的患者也可采用肠外营养治疗。

营养供给如下:

(1)能量:应供给充足的能量,以 1800~2000kcal/d 为宜。

(2)蛋白质:应供给高生物价、低蛋白饮食,蛋白质 30g/d,以乳类、蛋类、鱼类、瘦肉类为主。

(3)脂肪:应适量供给脂肪,占总能量的 35%,且增加不饱和脂肪酸供给量,减少胆固醇摄入。

(4)糖类:糖类是主要的能量来源,要供给足够的糖类,应占总能量的 60%。

(5)其他:应根据临床检验结果及时补充各种维生素和矿物质。少尿及无尿时应控制水及钾的入量,使用利尿剂时应注意钾的补充;高血压及水肿时应限制钠的摄入。

(6)若患者使用透析治疗,应适当提高能量、蛋白质的供给,总能量在 35kcal/(kg·d)以上,蛋白质 1.0g/(kg·d)。

(二) 术后营养治疗

1. 肠外营养支持 若术后出现排异反应给予肠外营养支持时,要根据病情及血尿素氮、肌酐、电解质监测情况来补给适当的能量及各种营养素。移植肾功能受损给予肠外营养支持时,应给低的氮热量比(1:300)。为了限制输液量,可补充 20%脂肪乳剂作为能源。若患者出现消化道出血时肠外营养支持应适当提高脂肪乳剂的供热比例。而肝和肾同时受损肠外营养支持时,宜采用低的氮热量比、低容量及供给必需氨基酸。重度肝损害伴黄疸者,慎用脂肪乳剂,多用糖供能。

2. 肠内营养支持 肾移植患者其消化道功能存在,营养支持以经口肠内营养补充为主要途径。应根据患者的肾功能恢复情况来调整饮食内容,一般分期如下:

(1)术后 1~2 天,应禁食,由于手术麻醉等,肠蠕动尚未恢复正常,进食可导致腹胀。

(2)术后3天,患者已经恢复肛门排气,可经口补充营养,可给予低浓度优质蛋白流食。宜采用全流质,每天5~6次。流质饮食应当供给能量500kcal/d以上,蛋白质24g/d,其中优质蛋白质占80%以上。因为此时患者的肾功能尚未完全恢复正常,故应适当限制蛋白质摄入。同时由于激素开始应用的剂量较大,术后极易出现高血糖,故饮食中必须尽量限制单糖和蔗糖及其制品的摄入,且过甜的流食、牛奶等可加重腹部气胀感。注意多用复合糖类,如藕粉、麦淀粉等作为能量来源。此时,患者还处于多尿阶段,水和电解质不必限制。

(3)术后3~5天,患者的肾功能已恢复正常,给予易消化、无刺激、质软的半流质饮食,供给能量1500~1700kcal/d,蛋白质55~60g/d,食盐4~5g/d。

(4)术后5~7天直至2~3个月,患者的食欲通常很快改善,应尽早给予优质高蛋白高维生素低盐饮食,根据食欲和体重宜供给能量35~50kcal/(kg·d),蛋白质1.5~2.5g/(kg·d),多补充含维生素丰富的新鲜蔬菜和水果,水果通常不超过250g/(kg·d)。为了预防免疫抑制剂引起的高脂血症,以降低移植肾血管和全身血管粥样硬化及斑块形成,给予高纤维素的食物。食物纤维可影响钙盐的吸收,而免疫抑制剂除能抑制肠内的钙吸收外,还增加钙的排出,故一定要注意钙的补充,每天牛奶250~500ml,鸡蛋则根据血清总胆固醇水平,每天或隔天1个。

(5)术后2~6个月,此期的病情特点是肾功能较正常,病情稳定,无排异、无感染等并发症,且大部分患者可恢复工作,所以营养治疗原则必须根据免疫抑制剂应用标准,结合病情和劳动强度而定。

1)碳水化合物:严格限制简单糖。单糖和双糖要尽量禁止使用,水果每天150~200g,否则容易诱发糖尿病。多选用复合糖类食物,所以应多选用米饭、面条、馒头、面包等。

2)蛋白质:术后3~6个月内,限制植物蛋白的摄入,忌用豆类及其制品和含蛋白质高的面制品。如肾功能稳定,血肌酐正常,血红蛋白、血清白蛋白、肝功能稳定在正常范围内,健康状况良好者,可在术后3~6个月后进食豆类及制品,每天低于50g。

3)脂类:由于免疫抑制剂可引起高脂血症,可致动脉硬化。因此饮食宜清淡,防止油腻,不要食用油煎、炸的食物,且必须限制含胆固醇高的食物摄入,如动物内脏、蛋黄、猪蹄等。

4)矿物质及维生素:术后半年内建议给予低盐饮食,有利于高血压的病情恢复。半年后,饮食中钠的含量要根据有无水肿、高血压和尿量多少决定。若有水肿,或高血压,或尿量少,应继续低盐饮食,若无上述情况,饮食应偏淡,全天食盐6~8g。腹泻时钠的供应量可适当提高。同时免疫抑制剂可抑制肠钙的吸收,增加钙的排出,长期使用可导致骨质疏松,进而产生骨质软化。患者常出现骨和关节疼痛、腰痛、腰酸和手足抽搐等。除了补充牛奶外,还要多食用其他含钙丰富的食物,如奶制品、鱼罐头、小虾皮等。同时增加户外活动,使皮肤在太阳光下照射,可以促进钙的吸收。

5)其他:由于免疫抑制剂的使用,机体免疫功能低下,故选择食物应当注意饮食卫生。忌用腐败变质的食物。烹调食物时,要切成小块,避免加热不彻底。此外,食物容器要消毒,防止免疫功能低下引起的胃肠感染,导致腹胀、腹泻和呕吐等。同时忌用提高免疫功能的食物及保健品,如白木耳、黑木耳、香菇、红枣、人参等。肾移植患者还应改变生活习惯,提倡少量多餐,多吃绿叶菜,长期服用类固醇易引起消化道溃疡,故应避免食用胃肠道刺激性食物如咖啡、茶、辣椒等,并戒烟戒酒。由于使用环孢素的患者中7%可能发生痛风,因此应少食用高嘌呤类食品,如海鲜类、动物内脏等。

第四节 骨髓移植

一、概 述

骨髓移植是指将他人的骨髓移植到患者的体内,使其生长繁殖,重建免疫和造血的一种治疗方法。骨髓移植分为自体骨髓移植与异体骨髓移植,异体骨髓移植又分为血缘关系骨髓(同胞兄弟姐妹)移植与非血缘关系骨髓(志愿捐髓者)移植。自体骨髓移植易复发,在临床中较少采用。目前骨髓移植还是首选异体的骨髓进行移植。

骨髓移植是近年来治疗白血病的一项突破性进展。白血病患者,因造血组织恶变,产生异常的白细胞,抑制了正常血细胞的功能。传统的治疗方法仅用化疗来摧毁白血病细胞,大部分患者的白血病会复发。慢性粒细胞白血病患者几乎都要急变,剂量过大的化疗与放疗会使患者正常造血细胞无法恢复。骨髓移植治疗方案中患者需接受很大剂量的化疗与全身放疗,骨髓内的病变造血干细胞被摧毁,而移植的正常骨髓完全替代患者原有的有病骨髓,重建造血与免疫功能,在临床上取得了良好的效果,大大增加了白血病的治愈率。给患者带来了第二次生命。

骨髓移植已成为许多疾病的唯一治疗方法,除了可以根治白血病以外,还能治疗其他血液病如再生障碍性贫血、地中海贫血、异常骨髓细胞增生症、遗传性红细胞异常症、血浆细胞异常症等,以及淋巴系统恶性肿瘤、遗传性免疫缺陷症、重症放射病等许多不治之症。但是移植前预处理阶段时大剂量化疗、超致死量放射疗法的毒性作用及移植后排斥反应和移植物抗宿主病(GVHD)等,均可能给患者生命带来极大的危险。因此,目前骨髓移植仅限于在预后较差和治疗困难的疾病中选择应用。在饮食治疗方面应根据骨髓移植的各个阶段及病情的轻重不同进行饮食治疗。

The gastrointestinal toxicities and side effects of antibiotics and chemotherapy (ie, mucositis, esophagitis, gastritis, nausea, vomiting, and diarrhea), which often have a cumulative effect during the four chemotherapy cycles, present a challenge to providing optimal medical nutrition therapy in the outpatient setting. As a patient progresses through the four cycles, temporary recovery from the side effects of one treatment cycle is quickly followed by the start of the next cycle. Nutrition needs of bone marrow transplant patients include high energy (at least basal energy expenditure $\times 1.5$), fluid (3.0 L/day), and protein (1.6 to 2.0 g/kg body weight) intake. We have found that management with antiemetics, antidiarrheal agents, and medical nutrition therapy can make a crucial difference in the overall outcome and length of time between treatment cycles. For example, close monitoring is required during the neutropenic phase, when the white blood cell count enters the nadir. If the granulocyte count is less than $0.1 \times 10^9/L$, a low-microbial diet and other neutropenic precautions, such as antibiotics, are indicated to decrease risk of infection.

Bone marrow transplantation is often associated with multiple organ failure which is usually reversible. Oral mucositis and dysphagia, vomiting, diarrhoea, protein losing enteropathy, transient exocrine pancreatic impairment, hypoalbuminaemia, biochemical trace element and mineral deficiencies are all common following transplantation and have profound

nutritional consequences.

二、营养治疗原则

在预处理时,多出现消化道反应的症状,应给予低脂少渣细软易消化食物,少量多餐,保护胃肠功能。以后随着病情恢复逐渐增加量,给予无菌、高能量、高蛋白、高维生素饮食。

三、治疗方案设计

1. 根据照射剂量调配饮食 应根据患者所受照射剂量的大小、病情轻重、病程阶段及个体差异来进行营养治疗及饮食配制。

2. 供给足够营养 给予高能量、高蛋白、高维生素饮食,同时要注意产热营养素之间的分配比及氮热比值要合理。

3. 注意烹调方法 给予细软易消化的食物,避免机械性和化学性刺激的食物、少量多餐,饮食量要逐渐增加,以保护胃肠功能。

4. 供给无菌饮食 因急性放射病患者白细胞数量明显减少,吞噬能力下降、抗体减少、免疫功能减低,极易发生感染。因此,所进食的食物需经微波炉消毒处理后食用。

5. 放疗时饮食 在接受骨髓移植前,通常要进行超大剂量的放射治疗,以彻底摧毁患者自身的免疫功能。在接受移植后,体内重新建立起新的免疫系统。这与通常意义的放射治疗不同。通常的放射治疗是区域性治疗,是通过数十次的分次照射来治疗疾病的,通常反应不大,患者能耐受。放射治疗会消耗某些体力及能量。因此,在放射治疗时应注意营养补充,保证足够蛋白质及能量即可。照射腹部时,可能有食欲减退,甚至还可能有恶心、呕吐,照射其他部位可无明显的食欲减退,在饮食方面不必过多限制,可采用少量多餐,供给营养丰富食物。并注意色、香、味、形,以促进食欲,满足机体营养需要,促使早日康复。

6. 食物选择 配制饮食时要注意食物用量,不应超过患者的耐受量,否则易引起消化吸收不良,特别是假愈期患者食欲较好,饮食量更应注意逐渐增加。同时要注意饮食性质,以少渣极细软的高蛋白半流质饮食为宜,可给予牛奶、蒸蛋羹、余小肉丸等。各种食物均应切碎煮烂,不用易产酸产气的、生冷的、油煎炸的及食物纤维多的食物,以减少对消化系统的刺激。烹调方法采用蒸、煮、余、烩、炖、焖等。匀浆饮食呈糊状,极易消化吸收,且渗透压不高,对胃肠黏膜无刺激,可起到保护胃肠的作用。在选择食物方面可选择具有抗氧化活性的及对辐射损伤有防治作用的食物,如牛奶、鸡蛋、猪肝、花菜、卷心菜、茄子、扁豆、胡萝卜、黄瓜、番茄、香蕉、苹果、酵母等。

(赵长海)